PRADITA University

IT40713 · Cloud-Native & Microservices Architecture

Model Layanan, Penerapan, Lokasi Data

7 Nopember 2026

Alfa Yohannis



Isi Pertemuan

PRADITA University

1. Tujuan dan Kerangka Bahasan
2. Lima Karakteristik Esensial
3. Model Layanan dan Tanggung Jawab
4. Model Penerapan
5. Region dan Availability Zone
6. Lokasi Data dan Regulasi
7. Aktivitas
8. Ringkasan dan Latihan

Apa yang sebenarnya dibeli ketika membeli *cloud*?

Tujuan dan Kerangka Bahasan

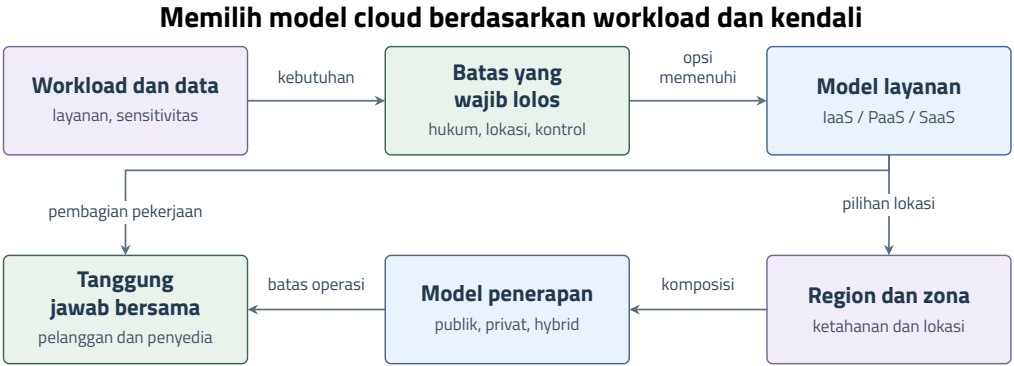
Tujuan Pembelajaran

- Membedakan karakteristik esensial, model layanan, dan model penerapan *cloud* menurut NIST (National Institute of Standards and Technology) SP 800-145.
- Menjelaskan pembagian tanggung jawab antara penyedia dan pelanggan pada IaaS, PaaS, dan SaaS.
- Menganalisis pengaruh aturan lokasi data di Indonesia terhadap pilihan penempatan *workload*.

Tiga Tawaran, Tiga Pertanyaan

- Misalkan direksi Medikara Health menerima tiga tawaran dalam satu bulan: "SIMRS *cloud*" dari vendor, "*hybrid cloud*" dari integrator, dan *region* Jakarta dari penyedia global.
- Ketiganya memakai kata *cloud*, tetapi yang dijual berbeda.
- Setelah kebocoran data lewat vendor pada 2025, direksi bertanya: apa yang sebenarnya dibeli?
- Siapa yang bertanggung jawab atas bagian mana?
- Data mana yang boleh ditempatkan di mana?

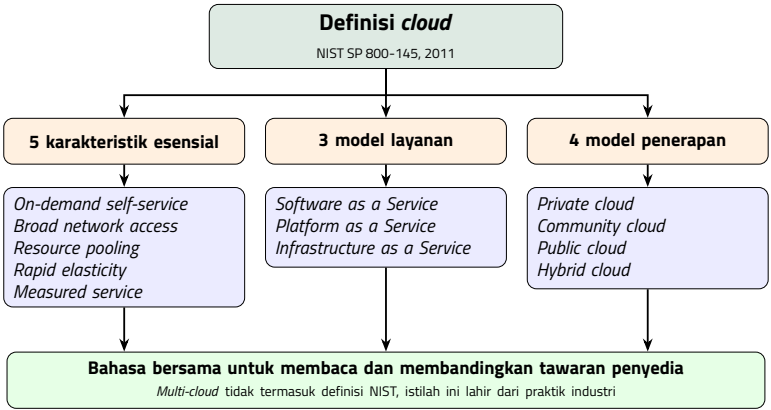
Diagram Konsep Bab 2



Pada semua model, pelanggan tetap mengendalikan tujuan data dan hak akses. Residensi berbeda dari kedaulatan data.

Lima Karakteristik Esensial

Definisi Cloud Menurut NIST SP 800-145



Terbit 2011, belum direvisi, masih berstatus final.

Lima Karakteristik sebagai Alat Uji

- *On-demand self-service*: sumber daya ditambah sendiri, tanpa tiket.
- *Broad network access*: diakses lewat jaringan dari berbagai perangkat.
- *Resource pooling*: sumber daya dipakai bersama; lokasi dapat dipilih pada tingkat negara atau pusat data.
- *Rapid elasticity*: kapasitas naik turun mengikuti beban, misalnya janji temu naik dari sekitar 933 ke sekitar 1.500 per hari selama sebulan kampanye.
- *Measured service*: tagihan mengikuti pemakaian, misalnya 20 server selama 6 jam dibayar 120 jam-server.

Listrik Rumah dan Genset Sewaan

PRADITA University

- Listrik rumah: pemakaian naik tanpa menelepon perusahaan listrik, tagihan dari meteran.
- Genset sewaan: kapasitas tetap, biaya tetap, menambah daya berarti menunggu truk.
- Pusat data berlabel *cloud* sering lebih mirip genset sewaan.
- Virtualisasi memungkinkan *resource pooling*, tetapi belum menjamin empat karakteristik lainnya.
- Tiket, kapasitas tetap, dan biaya tetap berarti pusat data tervirtualisasi, bukan *cloud*.

Kasus Medikara: Menguji "SIMRS Cloud"

Karakteristik	Temuan (skenario rekaan)	Terpenuhi?
On-demand self-service	Penambahan server lewat tiket, paling lambat 10 hari kerja	Tidak
Broad network access	Hanya dari jaringan rumah sakit lewat sambungan privat	Sebagian
Resource pooling	Server fisik dipakai bersama 14 rumah sakit pelanggan vendor	Ya
Rapid elasticity	Kapasitas tetap; menambah kapasitas perlu adendum	Tidak
Measured service	Biaya tetap per tempat tidur per bulan	Tidak

Kesimpulan: *managed hosting*. Kontraknya dinilai sebagai alih daya ke vendor, dengan hak audit, kontrol akses, dan lokasi data tertulis.

PRADITA University

Model Layanan dan Tanggung Jawab

IaaS, PaaS, SaaS, dan FaaS

PRADITA University

- Mobil sendiri: membeli, merawat, dan menyetir sendiri, seperti pusat data milik sendiri.
- IaaS seperti sewa mobil lepas kunci: sistem operasi dan aplikasi diurus pelanggan.
- PaaS seperti sewa mobil dengan sopir: pelanggan membawa aplikasi dan konfigurasi.
- SaaS seperti taksi daring: aplikasi tinggal dipakai.
- FaaS: hanya potongan kode per kejadian, dibahas di Bab 8. Penumpang tetap bertanggung jawab atas barang bawaan dan siapa yang diajak naik.

Shared Responsibility Model

Lapisan	Pusat data sendiri	IaaS	PaaS	SaaS
Data dan informasi	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan
Akun, identitas, dan perangkat pengguna	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan	Pelanggan
Infrastruktur identitas	Pelanggan	Pelanggan	Bersama	Bersama
Aplikasi	Pelanggan	Pelanggan	Bersama	Penyedia
Kontrol jaringan	Pelanggan	Pelanggan	Bersama	Penyedia
Sistem operasi	Pelanggan	Pelanggan	Penyedia	Penyedia
Host, jaringan, dan gedung fisik	Pelanggan	Penyedia	Penyedia	Penyedia

Pelanggan | Bersama | Penyedia

Kotak merah: dua lapisan yang selalu dipegang pelanggan, apa pun model layanannya

Disederhanakan dari dokumen *shared responsibility* Microsoft.

Pekerjaan Dapat Dialihkan, Akuntabilitas Tidak

PRADITA University

- Misalkan audit menemukan 312 akun mantan karyawan masih aktif di layanan surel SaaS untuk sekitar 4.800 karyawan: tanggung jawab Medikara.
- Misalkan petugas vendor membuka akses publik ke basis data uji PaaS selama 3 hari: pengaturan itu ada di sisi pelanggan.
- Menambal sistem operasi dapat dialihkan lewat pilihan model layanan.
- Menurut UU 27/2022, pengendali data tetap memikul kewajiban walaupun pemrosesan dikerjakan pihak lain.
- Garis tanggung jawab berbeda per layanan, bukan per penyedia.

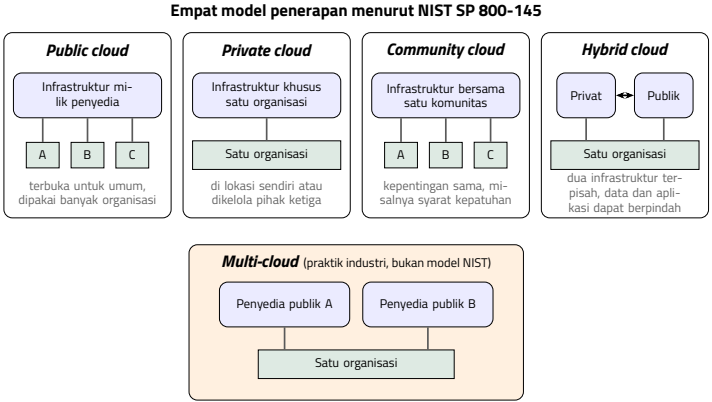
Kasus Medikara: Surel, ERP, dan Medikara+

Sistem	Model layanan	Tetap di Medikara (skenario rekaan)
Surel kantor	SaaS, sekitar 4.800 akun	Siklus hidup akun, autentikasi multifaktor, aturan berbagi, masa simpan surel
ERP keuangan	Server sendiri; kandidat SaaS atau IaaS	Seluruh lapisan selama di server sendiri; keputusan menunggu penilaian 7R di Bab 4
Medikara+	Mirip SaaS; vendor menjalankannya di atas IaaS	Data pasien, hak audit dan lokasi data dalam kontrak, akses petugas vendor

Medikara+ melibatkan tiga pihak: Medikara, vendor, dan penyedia *cloud*.

Model Penerapan

Empat Model NIST dan Multi-Cloud



Hybrid dan Multi-Cloud Sering Tertukar

- *Hybrid*: infrastruktur privat digabung dengan infrastruktur publik.
- *Multi-cloud*: lebih dari satu penyedia publik; bukan model NIST.
- Flexera 2026, survei terhadap 753 pengambil keputusan *cloud*: 73% menjalankan *hybrid*, 88% memakai lebih dari satu penyedia.
- Respondennya organisasi yang sudah memakai *cloud*, jadi angkanya dibaca hati-hati.
- *Multi-cloud* sering terjadi tanpa direncanakan, lewat beberapa SaaS.

Trade-off Model Penerapan

Model	Biaya	Keterampilan tim	Ketergantungan	Kendali lokasi data
Public	Rendah di awal, naik mengikuti pemakaian	Satu platform	Tinggi pada satu penyedia	Dipilih per *region*
Private	Tinggi di awal	Seluruh lapisan sendiri	Tinggi pada tim sendiri	Penuh
Community	Dibagi antaranggota	Tata kelola bersama	Pada kesepakatan	Sesuai kesepakatan
Hybrid	Dua struktur biaya	Dua lingkungan dan penghubung	Sedang	Data sensitif tetap di sisi privat
Multi-cloud	Biaya transfer antarpenyedia	Dua konsol, dua tagihan	Rendah pada satu penyedia	Dicek per penyedia

Kasus Medikara: SIMRS di Lima Rumah Sakit

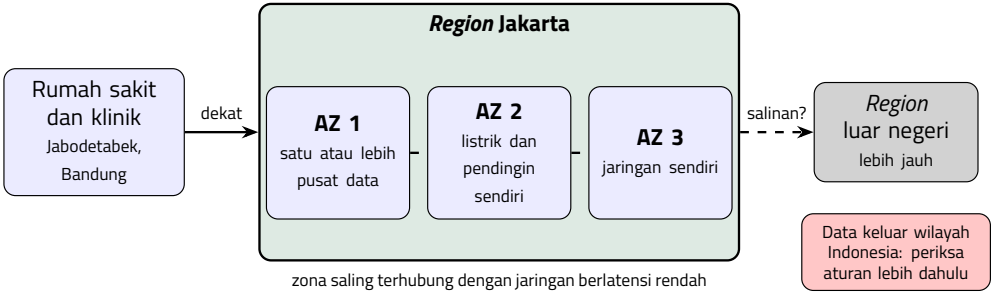
PRADITA University

Opsi (skenario rekaan)	Kelebihan	Kelemahan
A. Tetap di lima ruang server	Tetap jalan saat internet putus	Perangkat berumur 6 sampai 9 tahun
B. *Private cloud* terpusat	Satu tempat diaudit	Lima versi tetap berbeda
C. *Hybrid*: SIMRS dekat rumah sakit	Pelayanan tidak bergantung pada internet	Dua lingkungan dikelola
D. Seluruhnya di *public cloud*	Elastis	Sambungan Bandung putus 4 kali setahun, total 19 jam

Opsi C dipilih sebagai model transisi: integrasi BPJS Kesehatan dan SATUSEHAT, Medikara+, dan analitik pindah ke *region* Jakarta.

Region dan Availability Zone

Region Menentukan Tiga Hal



Region berisi beberapa AZ dengan listrik, pendingin, dan jaringan sendiri. Pilihan *region* menentukan latensi, ketersediaan, dan lokasi data.

Latensi Dibatasi Jarak

PRADITA University

- Cahaya di serat optik sekitar 200.000 km per detik: tiap 1.000 km menambah sekitar 10 milidetik pulang-pergi.
- Misalkan dari rumah sakit Bandung: 9 milidetik ke Jakarta, 24 milidetik ke Singapura, 190 milidetik ke pantai barat Amerika Serikat.
- Satu halaman SIMRS dengan 40 permintaan berurutan: sekitar 0,36 detik di Jakarta, sekitar 7,6 detik di Amerika Serikat.
- Misalkan satu AZ terganggu 3 jam: 18 klinik kembali ke antrean manual.
- Dua AZ menjaga layanan, tetapi biaya server kira-kira berlipat dua.

Region Cloud di Indonesia, Oktober 2026

PRADITA University

Penyedia	Nama dan kode *region*	Mulai beroperasi	Jumlah zona
AWS	Asia Pacific (Jakarta), `ap-southeast-3`	Desember 2021	3 AZ
Google Cloud	Jakarta, `asia-southeast2`	Juni 2020	3 zona
Microsoft Azure	Indonesia Central, `indonesiacentral`	Tersedia April 2025, diresmikan Mei 2025	3 AZ
Oracle Cloud	Indonesia North (Batam), `ap-batam-1`	Mei 2025	1 *availability domain*

Jebakan Region Lokal

- Ada *region* Jakarta tidak berarti seluruh layanan tersedia di Jakarta.
- Layanan baru biasanya hadir lebih dahulu di *region* tertua penyedia.
- *Workload* yang butuh layanan yang belum ada di Jakarta memunculkan pertanyaan lokasi data.
- *Region* satu *availability domain* butuh rancangan ketersediaan berbeda.
- Pendalaman: `cek-zona-region.sh` dan `bandingkan_katalog_region.py` di `sources/chapter02`.

Lokasi Data dan Regulasi

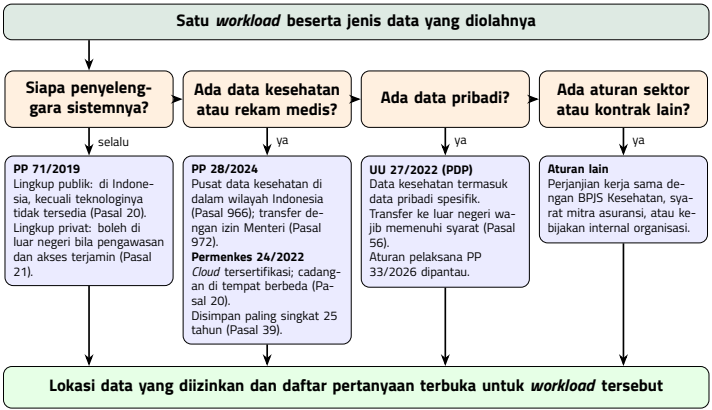
Tiga Istilah yang Sering Tertukar

PRADITA University

Istilah	Pertanyaan	Contoh
Residensi (*data residency*)	Di negara mana data disimpan secara fisik?	Rekam medis di *region* Jakarta
Kedaulatan (*data sovereignty*)	Hukum negara mana yang berlaku dan siapa yang dapat memaksa akses?	Aparat negara tempat data berada
Lokalisasi (*data localization*)	Apakah ada aturan yang mewajibkan data tetap di dalam negeri?	Pasal 20 PP 71/2019 untuk lingkup publik; Pasal 966 PP 28/2024 untuk data kesehatan

Analogi: gudang arsip (residensi), aparat yang dapat menyegel gudang (kedaulatan), aturan arsip wajib di gudang dalam negeri (lokalisasi).

Aturan Dibaca Berlapis



PP 71/2019, PP 28/2024, dan Permenkes 24/2022

PRADITA University

- PP 71/2019 Pasal 20: PSE lingkup publik wajib di Indonesia, kecuali teknologinya tidak tersedia.
- Pasal 21: PSE lingkup privat, termasuk Medikara, boleh di luar negeri bila pengawasan dan akses aparat terjamin (Permenkominfo 5/2020). Ini aturan umum.
- PP 28/2024 Pasal 966: pangkalan data kesehatan di dalam wilayah Indonesia. Pasal 972: transfer untuk tujuan spesifik, dengan izin Menteri.
- Permenkes 24/2022 Pasal 20: server, *cloud* tersertifikasi, atau media digital lain; cadangan di tempat berbeda.
- Pasal 39: rekam medis elektronik disimpan paling singkat 25 tahun.

UU PDP dan Prinsip Lapisan Terketat

PRADITA University

- UU 27/2022: data kesehatan termasuk data pribadi spesifik.
- Pasal 56: transfer ke luar negeri butuh pelindungan setara, pelindungan yang mengikat, atau persetujuan subjek data.
- PP 33/2026: berlaku 16 Januari 2027 menurut ringkasan firma hukum; cek teks resmi di JDIH.
- 1,2 juta kunjungan per tahun selama 25 tahun: sekitar 30 juta kunjungan, misalkan 15 terabyte. Rencana keluar dari penyedia disiapkan sejak awal.
- Boleh menurut satu aturan belum berarti boleh menurut seluruh aturan.

Kasus Medikara: Tiga Jenis Data, Tiga Kendala

Jenis data	Aturan	Usulan lokasi	Pertanyaan terbuka
Rekam medis elektronik	PP 28/2024 Pasal 966; Permenkes 24/2022 Pasal 20 dan 39; UU PDP	Indonesia, cadangan di lokasi berbeda	Sertifikasi *cloud* apa yang diakui?
Data klaim BPJS Kesehatan	UU PDP; perjanjian kerja sama	Indonesia	Apakah perjanjian mengatur lokasi data klaim?
Data karyawan tanpa data kesehatan	UU PDP Pasal 56 bila keluar negeri	Indonesia atau luar negeri dengan syarat	Di negara mana vendor SaaS menyimpan data?

Aktivitas: Matriks Kendala Penempatan Workload

PRADITA University

- Tujuan: model layanan, model penerapan, dan lokasi data yang diizinkan untuk setiap *workload*.
- Anggota berlatar hukum, kesehatan, atau bisnis menelusuri jenis data dan aturan.
- Anggota teknis menilai model layanan, model penerapan, dan katalog *region*.
- Seluruh anggota memeriksa konsistensi baris demi baris.
- Luaran: matriks untuk tonggak C1, dipakai lagi di Bab 3 dan Bab 4.

Langkah Kerja dan Berkas

1. Daftar 8 sampai 12 *workload* organisasi.
2. Tentukan jenis data dan klasifikasinya.
3. Cocokkan dengan aturan mengikuti urutan berlapis, tulis pasalnya.
4. Usulkan model layanan dan model penerapan beserta *trade-off*-nya.
5. Tandai lokasi yang diizinkan dan pertanyaan yang belum terjawab.

Templat: `sources/chapter02/templat-matriks-penempatan-workload.xlsx`. Data pribadi pasien atau karyawan tidak boleh dimasukkan.

Contoh Matriks Medikara Health

Workload	**Jenis data**	**Model layanan**	**Model penerapan**	**Lokasi diizinkan**
SIMRS rumah sakit	Rekam medis elektronik	IaaS (transisi)	*Hybrid*	Indonesia
Integrasi klaim BPJS Kesehatan	Diagnosis, tindakan, nomor peserta	PaaS	*Public*, *region* Jakarta	Indonesia
Medikara+	Data pasien, jadwal, telekonsultasi	SaaS dari vendor	*Public*	Indonesia
Penggajian	Data karyawan, sebagian spesifik	SaaS	*Public*	Luar negeri dengan syarat
Situs profil perusahaan	Informasi publik	PaaS	*Public*	Bebas

Ringkasan

- Lima karakteristik NIST menjadi alat uji; "SIMRS *Cloud*" ternyata *managed hosting*.
- Data, akun, identitas, dan perangkat pengguna selalu dipegang pelanggan.
- *Hybrid* dipilih untuk SIMRS sebagai model transisi, bukan tujuan akhir.
- Empat penyedia global punya *region* di Indonesia, tetapi layanan dan jumlah zonanya berbeda.
- Sebelum memilih penyedia: tahu apa yang dibeli, siapa memegang bagian mana, dan data mana yang boleh berada di mana.

Latihan

1. Klasifikasikan lima layanan yang dipakai sehari-hari di tempat kerja ke dalam IaaS, PaaS, atau SaaS, lalu tunjukkan tanggung jawab keamanan yang tetap dipegang organisasi.
2. Medikara Health ingin menyimpan cadangan rekam medis elektronik di *region* luar negeri karena lebih murah (Rp29 juta lawan Rp38 juta per bulan). Analisis pertanyaan regulasi dan risikonya.
3. Bandingkan *hybrid cloud* dan *multi-cloud* dari sisi biaya, keterampilan tim, dan ketergantungan pada penyedia.

Lembar isian: `sources/chapter02/lembar-latihan-bab02.md`.